计算机控制技术

主讲：孙哲
sunzhe726@zjut.edu.cn
浙江工业大学信息学院自动化系

2025年2月24日

第6章 数字控制器直接设计

6.1 引言
6.2 最少拍无差控制系统的设计
6.3 最少拍无纹波系统控制器的设计
6.4 惯性因子法
6.5 非最少拍的有限拍控制
6.6 大林算法

6.1 引言

采样控制系统

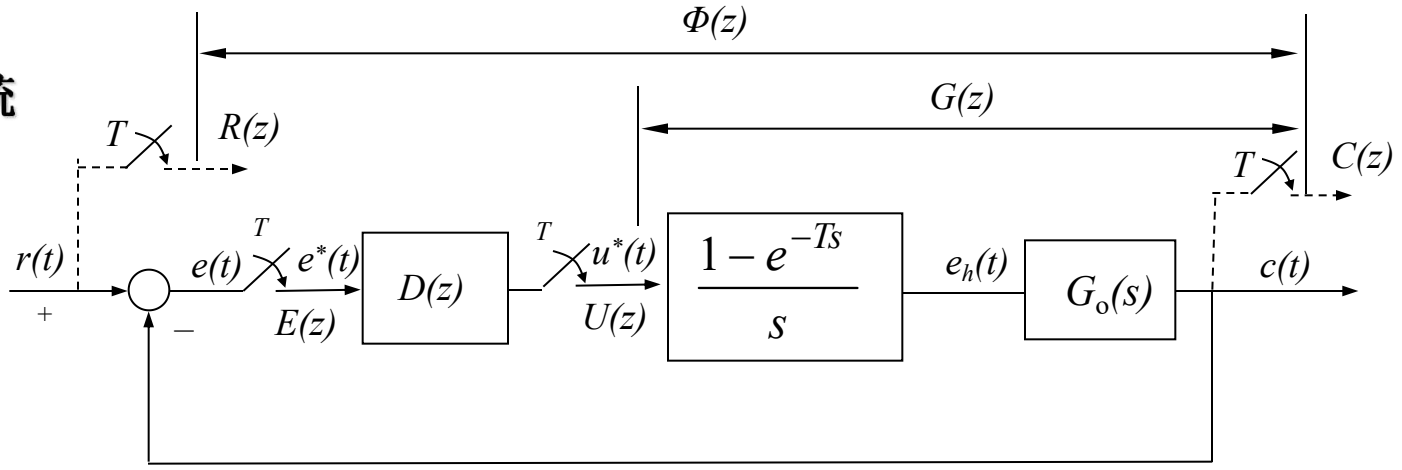


图6-1 采样控制系统结构图

广义被控对象 $G(z)=Z\left[\dfrac{1-e^{-Ts}}{s}G_o(s)\right]$

数字控制器 ***D(z)***

闭环脉冲传递函数 $\Phi(z)=\dfrac{C(z)}{R(z)}=\dfrac{D(z)G(z)}{1+D(z)G(z)}$

误差传递函数 $\Phi_e(z)=\dfrac{E(z)}{R(z)}=\dfrac{R(z)-C(z)}{R(z)}=1-\dfrac{C(z)}{R(z)}=1-\Phi(z)$

6.1 引言

目标：设计一个数字控制器$D(z)$，使闭环系统达到期望的性能指标。

$$D(z)=\frac{1}{G(z)}\frac{\Phi(z)}{1-\Phi(z)}$$

$G(z)$已知，只要根据设计要求选择好$\Phi(z)$，就可求得$D(z)$。

设计步骤为：

1) 求得带零阶保持器的被控对象的广义脉冲传递函数$G(z)$；
2) 根据系统的性能指标要求以及实现的约束条件构造闭环传递函数$\Phi(z)$；
3) 确定数字控制器的传递函数$D(z)$；
4) 由$D(z)$确定控制算法并编制程序。

6.2 最少拍无差控制系统的设计

最少拍无差系统，是指在典型的控制输入信号作用下能在最少几个采样周期内达到稳态无静差的系统。

闭环传递函数具有如下形式：$\Phi(z) = m_1 z^{-1} + m_2 z^{-2} + \cdots + m_n z^{-n}$

闭环系统的脉冲响应在*n*个采样周期后变为零，即在n拍后到达稳态。

对最少拍控制系统的具体要求：

1. 准确性要求

在典型参考输入信号作用下，系统到达稳态后，在采样点的输出值能准确跟踪输入信号，不存在静差。

2. 快速性要求

在各种使系统在有限拍内到达稳态的设计中，系统准确跟踪输入信号所需的采样周期数应为最少。

3. 稳定性要求

数字控制器必须在物理上可实现并且闭环系统稳定。

6.2 最少拍无差控制系统的设计

6.2.1 典型输入下最少拍系统的设计方法

$$\Phi_e(z)=\frac{E(z)}{R(z)}=\frac{R(z)-C(z)}{R(z)}=1-\frac{C(z)}{R(z)}=1-\Phi(z)$$

$$E(z)=\Phi_e(z)R(z)=[1-\Phi(z)]R(z)$$

$$e(\infty)=\lim_{z\to 1}[(z-1)E(z)]=\lim_{z\to 1}[(z-1)\Phi_e(z)R(z)]\Rightarrow 0$$

A(z)不含 $1-z^{-1}$项

输入： $r(t)=A_0+A_1t+\frac{A_2}{2!}t^2+\cdots+\frac{A_{q-1}}{(q-1)!}t^{q-1}$ $\rightarrow$ $R(z)=\frac{A(z)}{(1-z^{-1})^q}$

$$E(z)=\Phi_e(z)R(z)=\Phi_e(z)\frac{A(z)}{(1-z^{-1})^q}$$

为使稳态误差为零，$\Phi_e(z)$必须含有因子$(1-z^{-1})^q$因子：

$$\Phi_e(z)=1-\Phi(z)=(1-z^{-1})^q F(z)$$

6.2.1 典型输入下最少拍系统的设计方法

$$\Phi_e(z) = 1 - \Phi(z) = (1 - z^{-1})^q F(z)$$

其中$F(z)$ 是不含零点 $z=1$ 的z^{-1}的一个多项式 $F(z) = f_0 + f_1 z^{-1} + \cdots + f_p z^{-p}$

$$\Phi(z) = 1 - (1 - z^{-1})^q F(z)$$

$$= 1 - (1 - z^{-1})^q (f_0 + f_1 z^{-1} + \cdots + f_p z^{-p})$$ 显然 $f_0=1$

$\Phi(z)$具有的z^{-1}的最高幂次为$m=p+q$，这表明闭环响应在采样点的值经 m 拍可达到稳态。

特别地，当 p 取最小值时，即 $p=0$，系统在采样点的输出可在最少拍 (q拍) 内到达稳态，即为最少拍控制。

对于典型的输入：

$$R(z) = \frac{A(z)}{(1 - z^{-1})^q}$$

最少拍无差系统：

$$\Phi_e(z) = (1 - z^{-1})^q$$

$$\Phi(z) = 1 - \Phi_e(z) = 1 - (1 - z^{-1})^q$$

6.2.1 典型输入下最少拍系统的设计

1．单位阶跃输入

$$r(t)=1(t) \quad R(z)=\frac{1}{1-z^{-1}} \quad \rightarrow \quad q=1$$

$$\Phi_e(z)=1-z^{-1} \qquad \Phi(z)=1-\Phi_e(z)=z^{-1}$$

$$E(z)=R(z)\Phi_e(z)=\frac{1}{1-z^{-1}}(1-z^{-1})=1$$

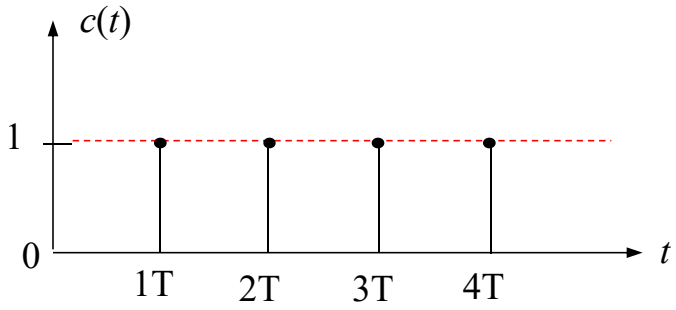


图6-2 阶跃输入时的输出

$$E(z)=1+0\cdot z^{-1}+0\cdot z^{-2}+\cdots$$

$$e(0)=1 \quad e(1)=e(2)=\cdots=0$$

$$C(z)=\Phi(z)R(z)=\frac{z^{-1}}{1-z^{-1}}$$

$$c(0)=0 \qquad c(1)=c(2)=c(3)=\cdots=1$$

数字控制器:

$$D(z)=\frac{\Phi(z)}{G(z)(1-\Phi(z))}$$

$$=\frac{z^{-1}}{G(z)(1-z^{-1})}$$

6.2.1 典型输入下最少拍系统的设计

2. 单位速度输入

$$r(t)=t \qquad R(z)=\frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2} \qquad q=2$$

$$\Phi_e(z)=(1-z^{-1})^2 \qquad \Phi(z)=2z^{-1}-z^{-2}$$

$$E(z)=R(z)\Phi_e(z)=Tz^{-1}$$

$$E(z)=0+Tz^{-1}+0\cdot z^{-2}+0\cdot z^{-3}+\cdots$$

$$e(0)=0 \quad e(1)=T \quad e(2)=e(3)=\cdots=0$$

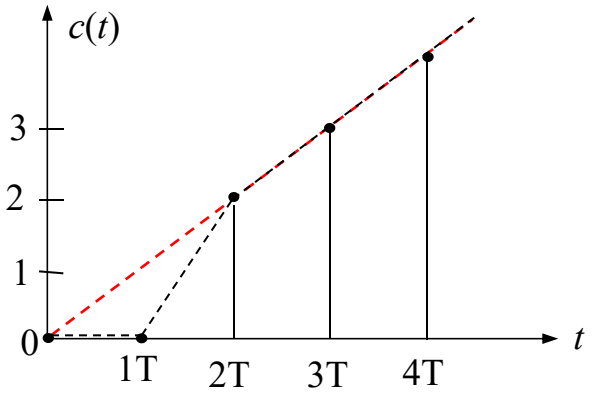


图6-3 单位速度输入时的输出

$$C(z)=R(z)\Phi(z)=\frac{Tz^{-1}(2z^{-1}-z^{-2})}{(1-z^{-1})^2}$$

$$=2Tz^{-2}+3Tz^{-3}+4Tz^{-4}+\cdots$$

$$c(0)=0 \quad c(1)=0 \quad c(2)=2T \quad c(3)=3T$$

数字控制器：

$$D(z)=\frac{z^{-1}(2-z^{-1})}{G(z)(1-z^{-1})^2}$$

6.2.1 典型输入下最少拍系统的设计

3．单位加速度输入

输入函数 $r(t)=\frac{1}{2}t^2$ ， $R(z)=\dfrac{\frac{1}{2}T^2z^{-1}(1+z^{-1})}{(1-z^{-1})^3}$ → $q=3$

$\Phi_e(z)=(1-z^{-1})^3$ ， $\Phi(z)=3z^{-1}-3z^{-2}+z^{-3}$ ，

$$E(z)=R(z)\Phi_e(z)=\frac{T^2}{2}z^{-1}+\frac{T^2}{2}z^{-2} \rightarrow E(z)=0+\frac{T^2}{2}z^{-1}+\frac{T^2}{2}z^{-2}+0\cdot z^{-3}+0\cdot z^{-4}+\cdots$$

$$e(0)=0\text{，}\ e(1)=\frac{T^2}{2}\text{，}\ e(2)=\frac{T^2}{2}\text{，}\ e(3)=e(4)=\cdots=0$$

$$C(z)=R(z)\Phi(z)=\frac{\frac{1}{2}T^2z^{-1}(1+z^{-1})(3z^{-1}-3z^{-2}+z^{-3})}{(1-z^{-1})^3}$$

数字控制器：

$$D(z)=\frac{z^{-1}(3-3z^{-1}+z^{-2})}{G(z)(1-z^{-1})^3}$$

最少拍系统设计

表 6-1 典型输入下理想最少拍系统设计表

$r(t)$	$R(z)$	q	$\Phi_e(z)$	$\Phi(z)$	$D(z)$	最少拍
$1(t)$	$\dfrac{1}{1-z^{-1}}$	1	$1-z^{-1}$	z^{-1}	$\dfrac{z^{-1}}{G(z)(1-z^{-1})}$	T
t	$\dfrac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$	2	$(1-z^{-1})^2$	$2z^{-1}-z^{-2}$	$\dfrac{z^{-1}(2-z^{-1})}{G(z)(1-z^{-1})^2}$	$2T$
$\dfrac{1}{2}t^2$	$\dfrac{\frac{1}{2}T^2z^{-1}(1+z^{-1})}{(1-z^{-1})^3}$	3	$(1-z^{-1})^3$	$3z^{-1}-3z^{-2}+z^{-3}$	$\dfrac{z^{-1}(3-3z^{-1}+z^{-2})}{G(z)(1-z^{-1})^3}$	$3T$

6.2 最少拍无差控制系统的设计

6.2.2 最少拍控制系统的可实现性和稳定性

一、 最少拍控制器物理上的可实现性

可实现性，是指控制器当前的输出信号，只能与当前时刻的输入信号、以前的输入信号和输出信号有关，而与将来的输入信号无关。

$$D(z)=\frac{U(z)}{E(z)}=\frac{b_0z^m+b_1z^{m-1}+\cdots+b_m}{a_0z^n+a_1z^{n-1}+\cdots+a_n}$$

$n\geq m$

$$D(z)=\frac{U(z)}{E(z)}=\frac{b_0z^{m-n}+b_1z^{m-n-1}+\cdots+b_mz^{-n}}{a_0+a_1z^{-1}+\cdots+a_nz^{-n}}$$

没有z正幂次，

→ 可实现

被控对象含有纯滞后 p 拍：

$$\Phi(z)=z^{-p}(m_1z^{-1}+m_2z^{-2}+\cdots+m_lz^{-l})$$

6.2.2 最少拍控制系统的可实现性和稳定性

二、最少拍控制器的稳定性

在最少拍系统中，不但要保证输出量在采样点上的稳定，而且要保证控制变量的收敛，才能使闭环系统在物理上真正稳定。

控制变量 u 对输入 r 的传递函数

$$R(z)\Phi(z)=U(z)G(z) \quad \rightarrow \quad U(z)=\frac{\Phi(z)}{G(z)}R(z)$$

★ 如果广义被控对象$G(z)$的所有零点都在单位圆内，那么系统是稳定的。

★ 如果$G(z)$有单位圆上或单位圆外的零点，即 $U(z)$ 含有不稳定的极点，则控制量 u 的输出将不稳定。

6.2.3 最少拍快速有波纹系统设计

例6-1 设被控对象传递函数为 $G_o(s)=\dfrac{2.1}{s^2(s+1.252)}$ 经采样(T=1)和零阶保持，其对应的z传递函数

单位圆外零点

$$G(z)=\frac{0.265z^{-1}(1+2.78z^{-1})(1+0.2z^{-1})}{(1-z^{-1})^2(1-0.268z^{-1})}$$

试求其对于单位阶跃输入的最少拍控制器。

取闭环传递函数 $\Phi(z)=z^{-1}$

单位圆外极点

$$D(z)=\frac{1}{G(z)}\frac{\Phi(z)}{1-\Phi(z)}=\frac{3.774(1-z^{-1})(1-0.286z^{-1})}{(1+2.78z^{-1})(1+0.2z^{-1})}$$

$$C(z)=\Phi(z)R(z)=\frac{z^{-1}}{1-z^{-1}}$$

$$=z^{-1}+z^{-2}+z^{-3}+\cdots$$

$$U(z)=\frac{C(z)}{G(z)}=\frac{\Phi(z)}{G(Z)}R(z)=\frac{3.774(1-z^{-1})(1-0.286z^{-1})}{(1+2.78z^{-1})(1+0.2z^{-1})}$$

$$=3.774-16.1z^{-1}+46.9z^{-2}-130.985z^{-3}+\cdots$$

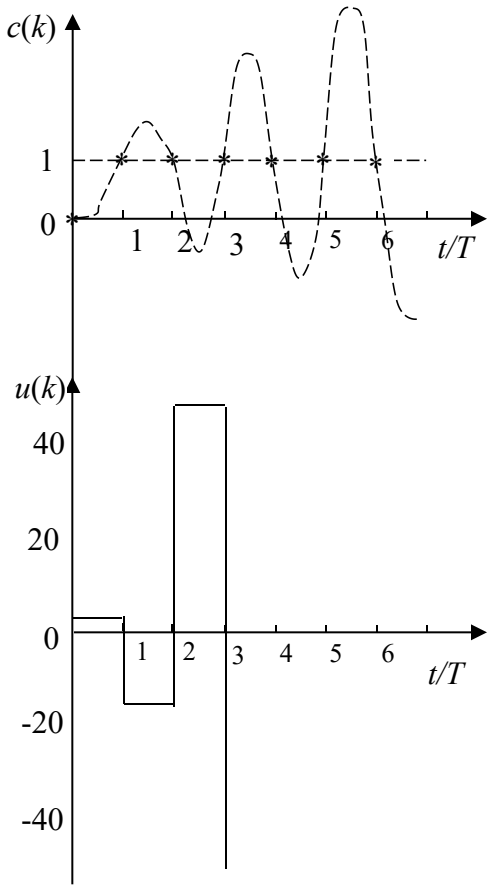


图6-4 最少拍无差有纹波控制

要保证*U(z)*稳定

在最少拍系统设计中，不但要保证输出量在采样点上的稳定，而且要保证控制量收敛，方能使闭环系统在物理上真正稳定。

$$\frac{U(z)}{R(z)}=\frac{\Phi(z)}{G(z)} \qquad U(z)=\frac{1}{G(z)}\Phi(z)R(z)$$

★ 如果*G(z)*的所有零点都在单位圆内，那么*U(z)*是稳定的；

★ 如果*G(z)*带有单位圆上和单位圆外的零点 $|z_i|\geq 1 \quad i=1,\ \cdots,\ k$

那么，为了保证*U(z)*的稳定性，闭环传递函数*Φ(z)*必须含有*G(z)* 单位圆上和单位圆外的所有零点，即：

$$\Phi(z)=(1-z_1z^{-1})\cdots(1-z_kz^{-1})M(z)$$

这样 $$\Phi_e(z)=1-\Phi(z)=(1-z^{-1})^qF(z)$$

q → 典型输入信号

显然，*F(z)*不能简单地取为 *F(z)=1*，而要根据*Φ(z)*的z^{-1}幂次来确定*F(z)*的次数。

再做例6-1

$$G(z)=\frac{0.265z^{-1}(1+2.78z^{-1})(1+0.2z^{-1})}{(1-z^{-1})^2(1-0.268z^{-1})}$$

对象$G(z)$有一个在单位圆外的零点$z=-2.78$。

这里$k=1$，对于单位阶跃输入（$q=1$），取 $\Phi(z)=(1+2.78z^{-1})m_1z^{-1}$

并取 $\Phi_e(z)=1-\Phi(z)=(1-z^{-1})(1+f_1z^{-1})$

解得：$m_1=0.265 \quad f_1=0.735$

数字控制器的z传递函数

$$D(z)=\frac{(1-z^{-1})(1-0.286z^{-1})}{(1+0.2z^{-1})(1+0.735z^{-1})}$$

控制量 $U(z)=\dfrac{(1-z^{-1})(1-0.286z^{-1})}{1+0.2z^{-1}}$

$$=1-1.486z^{-1}+0.5832z^{-2}-0.1166z^{-3}+\cdots$$

控制量序列{1，-1.486，0.5832，-0.1166，…，}

输出量 $C(z)=\dfrac{0.265z^{-1}(1+2.78z^{-1})}{1-z^{-1}}$

$$=0.265z^{-1}+z^{-2}+z^{-3}+\cdots$$

输出量序列为{0, 0.265, 1, 1, … }

→ 2拍到稳态

→ $u(k)$收敛

继续做例6-1

对单位速度输入(q=2)，最少拍系统 $\Phi(z)=(1+2.78z^{-1})(m_1z^{-1}+m_2z^{-2})$

$$1-\Phi(z)=(1-z^{-1})^2(1+f_1z^{-1})$$

可以解出 $f_1=1.276,\quad m_1=0.724,\quad m_2=-0.459$

$$\rightarrow \qquad D(z)=\frac{2.732(1-0.286z^{-1})(1-0.634z^{-1})}{(1+0.2z^{-1})(1+1.276z^{-1})}$$

$$U(z)=\frac{2.732(1-0.286z^{-1})(1-0.634z^{-1})}{1+0.2z^{-1}}$$

$$=2.732z^{-1}-3.06z^{-2}+1.1073z^{-3}-0.2215z^{-4}+0.0443z^{-5}-\cdots$$

控制序列收敛！

$$C(z)=\frac{0.7237z^{-2}(1-0.634z^{-1})(1+0.278z^{-1})}{(1-z^{-1})^2}$$

$$=0.7237z^{-2}+3z^{-3}+4z^{-4}+5z^{-5}+\cdots$$

输出序列从第3拍起
准确跟踪参考输入！

最少拍系统稳定性
还有一种情况要加以考虑

对于不稳定的被控对象，$G(z)$有单位圆上或圆外的极点$z=p_i$，通过最少拍控制器$D(z)$设置零点与其抵消，理论上可得到一个稳定的控制系统，它的控制序列和输出序列都是收敛的。

但由于对系统参数辨识的误差以及参数随时间的变化，这类抵消是不可能准确实现的。

当零极点不能准确抵消时会怎么样？

零极点抵消问题

设对象 $G(z)=\dfrac{G_0(z)}{1-p_i z^{-1}}$ $|p_i|\geq 1$ (不稳定极点)

控制器 $D(z)=\dfrac{1}{G(z)}\dfrac{\Phi(z)}{[1-\Phi(z)]}=\dfrac{(1-p_i z^{-1})\Phi(z)}{G_0(z)[1-\Phi(z)]}$ **D(z)G(z)**

→ 用**D(z)**零点与**G(z)**极点对消，保证闭环稳定，输出**c**和控制**u**都稳定。

闭环 $\dfrac{C(z)}{R(z)}=\Phi(z)$ 控制序列 $\dfrac{U(z)}{R(z)}=\dfrac{\Phi(z)}{G(z)}=\dfrac{(1-p_i z^{-1})\cdot\Phi(z)}{G_0(z)}$

如对象变为: $G^*(z)=\dfrac{G_0(z)}{1-(p_i+\Delta p_i)z^{-1}}$

则闭环 $\Phi^*(z)=\dfrac{G^*(z)D(z)}{1+G^*(z)D(z)}=\dfrac{(1-p_i z^{-1})\Phi(z)}{(1-p_i z^{-1})-\Delta p_i[1-\Phi(z)]z^{-1}}$

显然，当 $\Delta p_i=0$ 时，单位圆外的极点$z=p_i$恰好能被零点准确抵消；

当 $\Delta p_i\neq 0$ 时，单位圆外有接近$z=p_i$的极点，不能被零点抵消

将引起闭环系统的不稳定。

例6-2 考虑不稳定对象 $G(z)=\dfrac{2.2z^{-1}}{1+1.2z^{-1}}$

试设计一对单位阶跃输入为最少拍响应的控制器**D(z)**。

解： 取 $\Phi(z)=z^{-1}$

控制器为 $D(z)=\dfrac{0.454(1+1.2z^{-1})}{1-z^{-1}}$

单位阶跃时，控制量

$$U(z)=\frac{\Phi(z)}{G(z)}R(z)=\frac{}{2}$$

$$=0.4545+z^{-1}$$

闭环极点：
-0.082，-1.228
有不稳定极点

输出量

$$C(Z)=\Phi(z)R(z)=z^{-1}+z^{-2}+\cdots$$

→ 控制系统是稳定的

如果实际对象为 $G^*(z)=\dfrac{2.2z^{-1}}{1+1.3z^{-1}}$

在以上设计的最少拍控制器控制下

$$\Phi^*(z)=\frac{z^{-1}(1+1.2z^{-1})}{1+1.3z^{-1}+0.1z^{-2}}$$

$$\frac{z^{-1}(1+1.2z^{-1})}{.3z^{-1}-0.1z^{-2})(1-z^{-1})}$$

$$=z^{-1}+0.9z^{-2}+1.13z^{-3}+0.821z^{-4}+1.246z^{-5}+\cdots$$

输出序列为

{0，1，0.9，1.13，0.821，1.246，…}

→ 闭环系统不再稳定

不稳定对象的最少拍控制问题

注意：在控制器中不出现与对象不稳定极点相消的零点。

设计时，让 1−Φ(z) 包含对象的不稳定极点 $1-p_i z^{-1}$ 项，即

$$1-\Phi(z)=(1-p_i z^{-1})(1-z^{-1})^q F_1(z)$$

例6-2中，令 $1-\Phi(z)=(1+1.2z^{-1})(1-z^{-1})$ $\Phi(z)=m_1 z^{-1}+m_2 z^{-2}$

由此解得 $m_1=-0.2,\ m_2=1.2$ **→ 控制器** $D(z)=-\dfrac{0.091(1-6z^{-1})}{1-z^{-1}}$

单位阶跃输入时 $U(z)=-\dfrac{0.091(1-6z^{-1})(1+1.2z^{-1})}{1-z^{-1}}=-0.091$ …

$2z^{-1}+z^{-2}+z^{-3}+\cdots$

有模型有误差时，系统仍能保持稳定。

闭环极点：−0.05±j0.315

当 $G(z)=\dfrac{}{1+1.2z^{-1}}\rightarrow\dfrac{2.2z^{-1}}{1-1.3z^{-1}}$ **则** $\Phi^*(z)=-\dfrac{0.2z^{-1}(1-6z^{-1})}{1+0.1z^{-1}-0.1z^{-2}}$

$$C^*(z)=-\frac{0.2z^{-1}(1-6z^{-1})}{(1+0.1z^{-1}-0.1z^{-2})(1-z^{-1})}=-0.2z^{-1}+1.02z^{-2}+0.878z^{-3}+1.0142z^{-4}+0.9864z^{-5}+1.0028z^{-6}+\cdots$$

输出序列：{c(k)}={0, -0.2, 1.02, 0.878, 1.0142, 0.9864, 1.0028, ….}

最少拍系统设计方法

合理的最少拍系统设计，除了应在最少拍内到达稳态外，还应考虑数字控制器的可实现性及控制系统的稳定性。

如果被控对象有 l 个采样周期的纯滞后，并
外的零点, j个在单位圆上及圆外的极点, 则最少拍

$$D(z)=\frac{\Phi(z)}{G(z)[1-\Phi(z)]}$$

当极点$p_1, p_2, \cdots, p_j$中有k个在$z=1$处，则在$1-\Phi(z)$中的（$1-z^{-1}$）总幂次只需取作 $\max(q, k)$。

其中 $$\Phi(z)=z^{-l}(1-z_1z^{-1})\cdots(1-z_iz^{-1})M(z)$$

$$1-\Phi(z)=(1-p_1z^{-1})\cdots(1-p_jz^{-1})(1-z^{-1})^qF(z)$$

保证$\Phi(z)$的z^{-1}幂次最低

而 $$M(z)=m_1z^{-1}+m_2z^{-2}+\cdots+m_sz^{-s} \qquad s=j+q$$

$$F(z)=1+f_1z^{-1}+f_2z^{-2}+\cdots+f_tz^{-t} \qquad t=i+l$$

6.2 最少拍无差控制系统的设计

6.2.4 最少拍控制系统的局限性

最少拍系统的设计基于采样系统的*z*传递函数，运用的数学方法和得到的控制结构均十分简单，整个设计过程可以解析地进行，这是它的优点。但它存在一些局限性。

一、对不同输入类型的适应性差

最少拍控制器*D*(*z*)的设计使系统对某一类响应为最少拍，但对于其它类型的输入不一定为最少拍，甚至会引起大的超调和静差。

6.2.4 最少拍控制系统的局限性

例6-3 对于一阶对象(T=1)

$$G(z)=\frac{0.5z^{-1}}{1-0.5z^{-1}}$$

单位速度输入设计最少拍控制器

$$\Phi_e(z)=(1-z^{-1})^2$$

$$\Phi(z)=1-(1-z^{-1})^2=2z^{-1}-z^{-2}$$

控制器 $D(z)=\dfrac{4(1-0.5z^{-1})^2}{(1-z^{-1})^2}$

对单位速度输入具有最少拍响应

$$C(z)=\Phi(z)R(z)=\frac{z^{-1}(2z^{-1}-z^{-2})}{(1-z^{-1})^2}$$

$$=2z^{-2}+3z^{-3}+4z^{-4}+\cdots$$

保持控制器不变而输入单位阶跃

$$C(z)=\frac{2z^{-1}-z^{-2}}{1-z^{-1}}=2z^{-1}+z^{-2}+z^{-3}+\cdots$$

同样的控制器，系统对单位加速度响应

$$C(z)=(2z^{-1}-z^{-2})\frac{z^{-1}(1+z^{-1})}{2(1-z^{-1})^3}$$

$$=z^{-2}+3.3z^{-3}+7z^{-4}+11.5z^{-5}+\cdots$$

返回

不同输入时的响应

单位阶跃输入时：

序列{0，2，1，1，…}

超调量为100%，

稳态无差

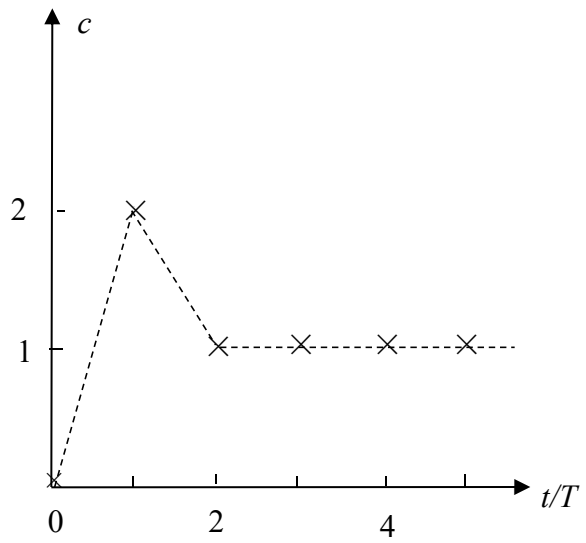
单位速度输入时：

最少拍，稳态无差

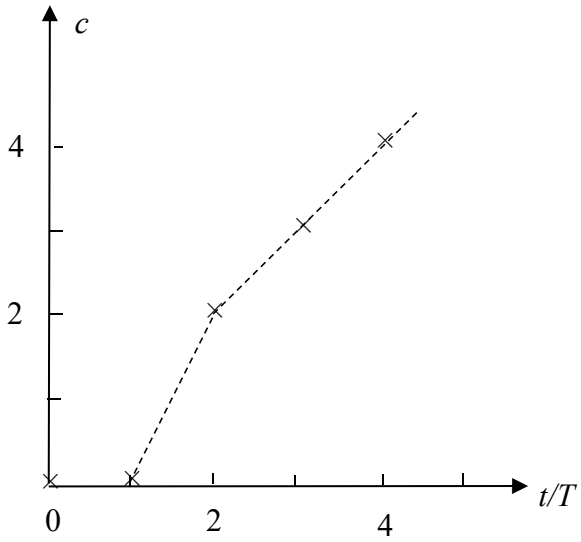
单位加速度输入时：

存在稳态误差

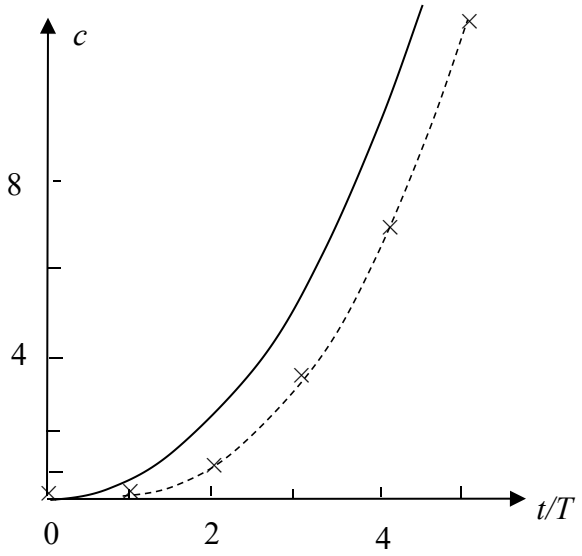
$$e_i = r_i - c_i = 1$$



(a) 阶跃输入



(b) 速度输入



(c) 加速度输入

图6-5 按速度输入设计的最少拍系统对不同输入的响应

6.2.4 最少拍控制系统的局限性

二、 对参数变化过于敏感(鲁棒性差)

按最少拍控制设计的闭环系统只有多重极点$z=0$。

从理论上可以证明，这一多重极点对系统参数变化的灵敏度可达无穷。因此，如果系统参数发生变化，将使实际控制严重偏离期望状态。

例6-4 上例中已经取得对单位速度输入设计的最少拍控制器

$$D(z)=\frac{4(1-0.5z^{-1})^2}{(1-z^{-1})^2}$$

如被控对象的时间常数发生变化

$$G(z)=\frac{0.5z^{-1}}{1-0.5z^{-1}} \quad \rightarrow \quad G^*(z)=\frac{0.6z^{-1}}{1-0.4z^{-1}} \quad \rightarrow \text{闭环} \quad \Phi^*(z)=\frac{2.4z^{-1}(1-0.5z^{-1})^2}{1-0.6z^{-2}+0.2z^{-3}}$$

6.2.4 最少拍控制系统的局限性

二、 对参数变化过于敏感(鲁棒性差)

(接例6-4)

在输入单位速度时

$$Y^*(z)=\frac{2.4z^{-2}(1-0.5z^{-1})^2}{(1-z^{-1})(1-0.6z^2+0.2z^{-3})}$$

$$=2.4z^{-2}+2.4z^{-3}+4.44z^{-4}+4.56z^{-5}$$
$$+6.384z^{-6}+6.648z^{-7}+\cdots$$

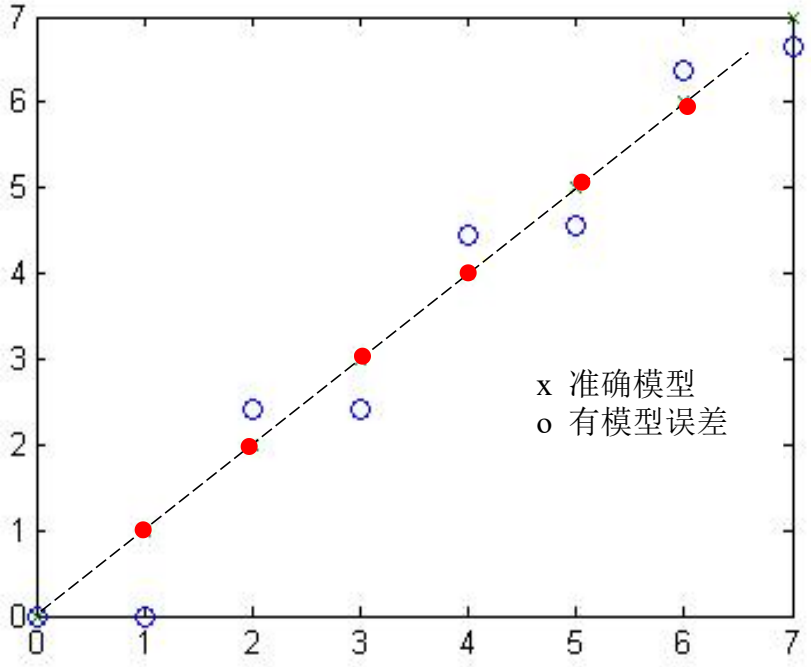


图6-6 参数变化时系统响应显著变坏

6.2.4 最少拍控制系统的局限性

三、 控制作用易超出限定范围

◆ 在最少拍系统设计中，对控制量并未作出限制，即在控制量不受限制时系统的输出稳定地跟踪输入所需要的最少拍过程。

● **如果将采样周期取得充分小，便可使系统调整时间任意短——这样的结论显然不合实际！**

◆ 实际上，周期 *T* 减小，最少拍系统控制量会大幅度增加

如一阶惯性环节：

$$G(z)=\frac{(1-\sigma)z^{-1}}{1-\sigma z^{-1}}$$

$$\sigma=\exp(-T/T_1)$$

T_1是对象时间常数

$$U(z)=\frac{\Phi(z)}{G(z)}R(z)$$

*T*减小→σ增大→(1−σ)减小→控制量 *u* 增大

● 控制量过大，执行机构会现饱和，控制效果因而会变坏。加上对象的非线性特性，其传递函数也会有所变化。这些都将使最少拍设计的目标不能如愿实现。

6.2.4　最少拍控制系统的局限性

四、 在采样点之间存在波纹

◆ 最少拍设计只在采样点上保证稳态误差为零。在许多情况下，系统在采样点之间呈现波纹。这不但使实际控制不能达到预期的控制效果，而且增加了功率损耗和机械磨损。

● 最少拍控制在工程上的应用受到很大的限制，但是人们可以针对最少拍控制的局限性，在其设计基础上加以改进，选择更为合理的期望闭环传递函数，以获得较为满意的控制效果。

6.3 最少拍无纹波系统控制器的设计

系统输出在采样点之间的纹波，是由控制量序列的波动引起的，其根源在于控制量的Z变换含有非零极点。

根据采样系统理论，如果系统含有在单位圆内的极点，那么这个系统是稳定的，但极点的位置将影响系统的离散脉冲响应。

特别当极点在负实轴上或在第Ⅱ、Ⅲ象限时，系统的离散脉冲响应将有剧烈的振荡。

一旦控制量出现这样的波动，系统在采样点之间的输出就会引起纹波。

6.3 最少拍无纹波系统控制器的设计

选择$\Phi(z)$：

① 保证控制器的可实现性及闭环系统的稳定性；

② 应包括被控对象在单位圆内的非零零点，以便在控制量的Z变换中消除引起振荡的所有极点。

→ 这样做将增高$\Phi(z)$的幂次，从而增加了调整时间，但采样点之间的纹波可以由此消除。

6.3 最少拍无纹波系统控制器的设计

例6-1中 $$G(z)=\frac{0.265z^{-1}(1+2.78z^{-1})(1+0.2z^{-1})}{(1-z^{-1})^2(1-0.268z^{-1})}$$

取 $$\Phi(z)=(1+2.78z^{-1})(1+0.2z^{-1})m_1z^{-1}$$

$$1-\Phi(z)=(1-z^{-1})(1+f_1z^{-1}+f_2z^{-2})$$

$$D(z)=\frac{0.83(1-z^{-1})(1-0.28z^{-1})}{1+0.78z^{-1}+0.1226z^{-2}}$$

$$U(z)=D(z)E(Z)=D(z)[1-\Phi(z)]R(z)$$

$$=0.83(1-z^{-1})(1-0.28z^{-1})$$

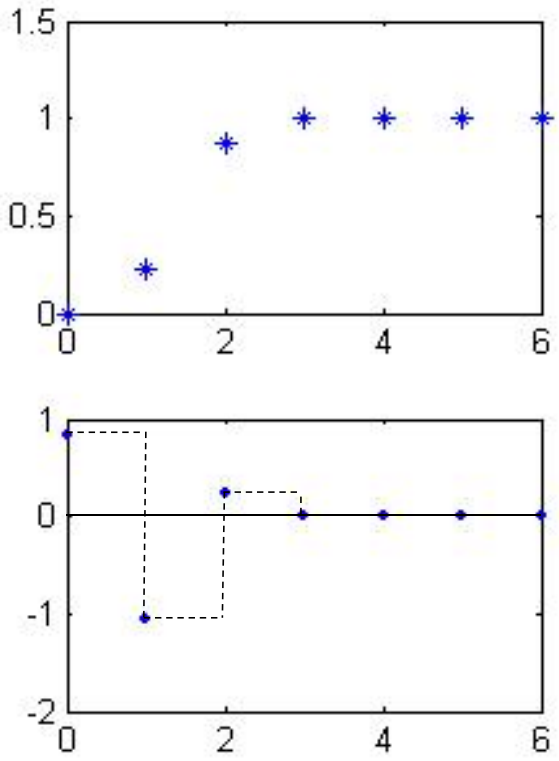


图6-7 无纹波最少拍控制

控制量序列为 {0.83，-1.0676，0.2374，0，0，…，}

$$C(z)=\frac{0.22z^{-1}(1+2.78z^{-1})(1+0.2z^{-1})}{1-z^{-1}}$$

输出量序列为 {0，0.22，0.8754，1，1，…}

6.3 最少拍无纹波系统控制器的设计

例6-5 $K=10$，$T=T_m=1$，试设计单位速度输入时最少拍控制器。

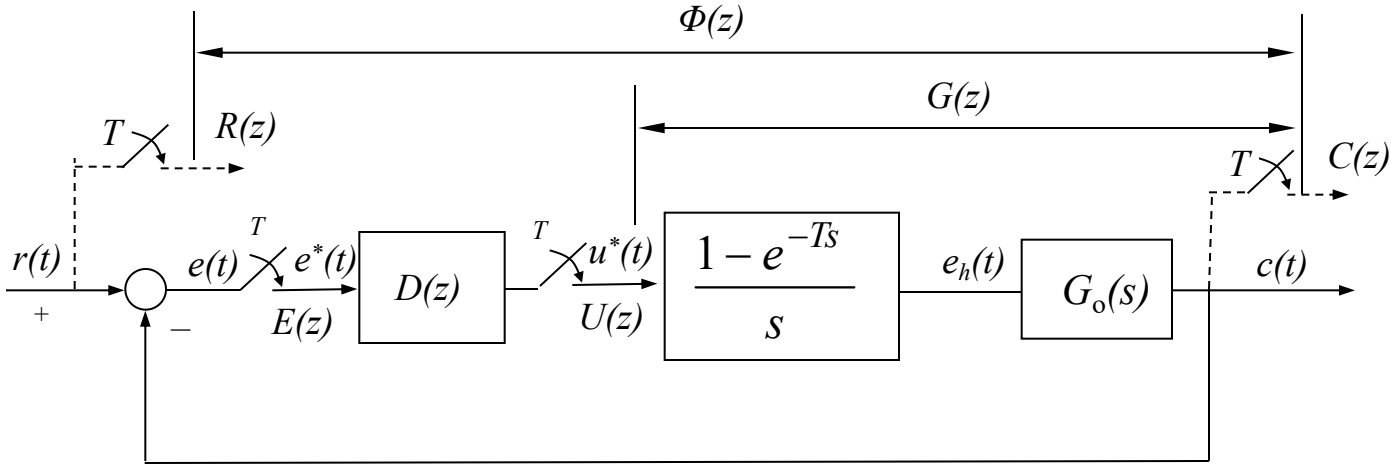


图6-1 采样控制系统结构图

$$G(z)=\frac{3.68z^{-1}(1+0.718z^{-1})}{(1-z^{-1})(1-0.368z^{-1})}$$

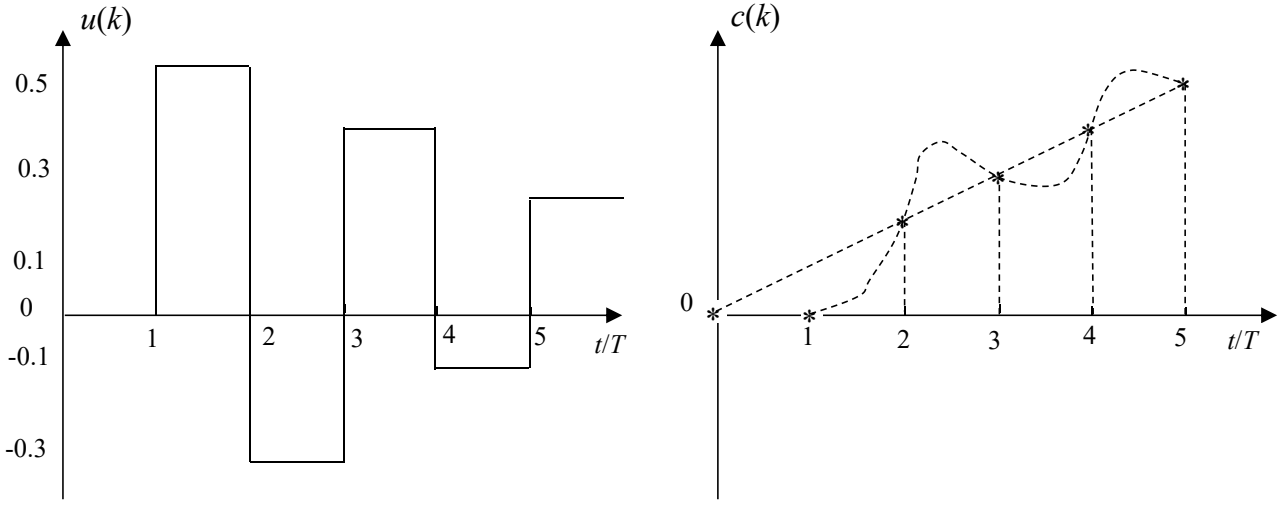
（1）最少拍有纹波控制器设计

$$G(z)=\frac{3.68z^{-1}(1+0.718z^{-1})}{(1-z^{-1})(1-0.368z^{-1})}$$

$$\Phi(z)=m_1z^{-1}+m_2z^{-2}$$

$$1-\Phi(z)=(1-z^{-1})^q=(1-z^{-1})^2$$

$$D(z)=\frac{1}{G(z)}\frac{\Phi(z)}{1-\Phi(z)}=\frac{0.545(1-0.5z^{-1})(1-0.368z^{-1})}{(1-z^{-1})(1+0.718z^{-1})}$$



(a) 数字控制器输出波形　　(b) 系统输出波形

图6-9 最少拍无差有纹波控制

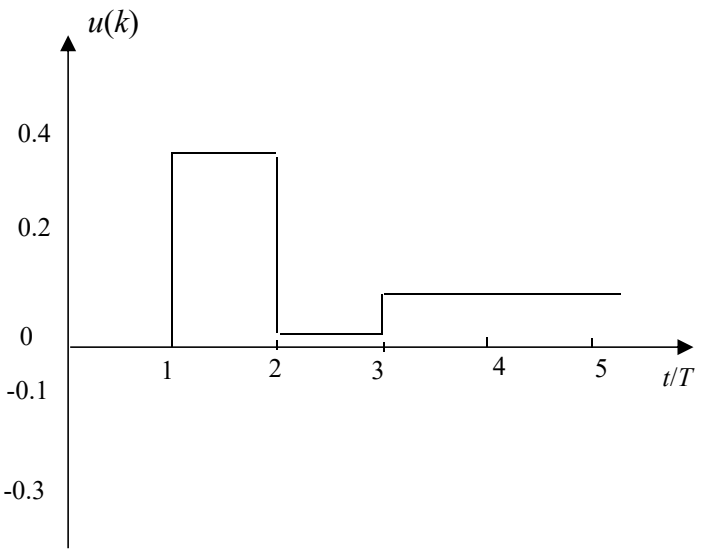
（2）最少拍无纹波设计

$$G(z)=\frac{3.68z^{-1}(1+0.718z^{-1})}{(1-z^{-1})(1-0.368z^{-1})}$$

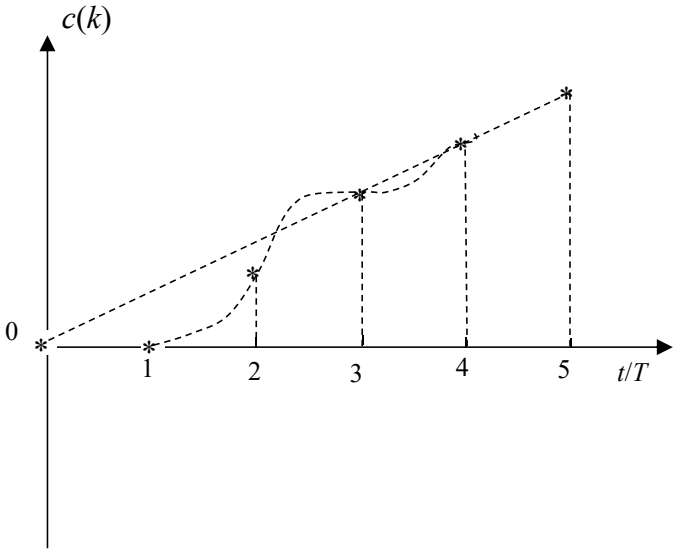
$$\Phi(z)=(m_1z^{-1}+m_2z^{-2})(1+0.718z^{-1})$$

$$\Phi_e(z)=1-\Phi(z)=(1-z^{-1})^2F(z) \qquad F(z)=1+f_1z^{-1}$$

$$D(z)=\frac{1}{G(z)}\frac{\Phi(z)}{1-\Phi(z)}=\frac{0.382(1-0.368z^{-1})(1-0.587z^{-1})}{(1-z^{-1})(1+0.592z^{-1})}$$



(a) 数字控制器输出波形



(b) 系统输出波形

图6-10 最少拍无差有纹波控制

6.4 惯性因子法

针对最少拍系统只能用于特定的输入类项，而对其它输入不能取得满意效果而采用的一种改进方法。

$$\frac{E(z)}{R(z)}=\Phi_e(z)=1-\Phi(z)=(1-z^{-1})^q F(z)$$

将其修改为 $1-\Phi^*(z)=\dfrac{1-\Phi(z)}{1-cz^{-1}}$ 引入惯性因子 $\dfrac{1}{1-cz^{-1}}$ $|c|<1$

闭环系统的z传递函数

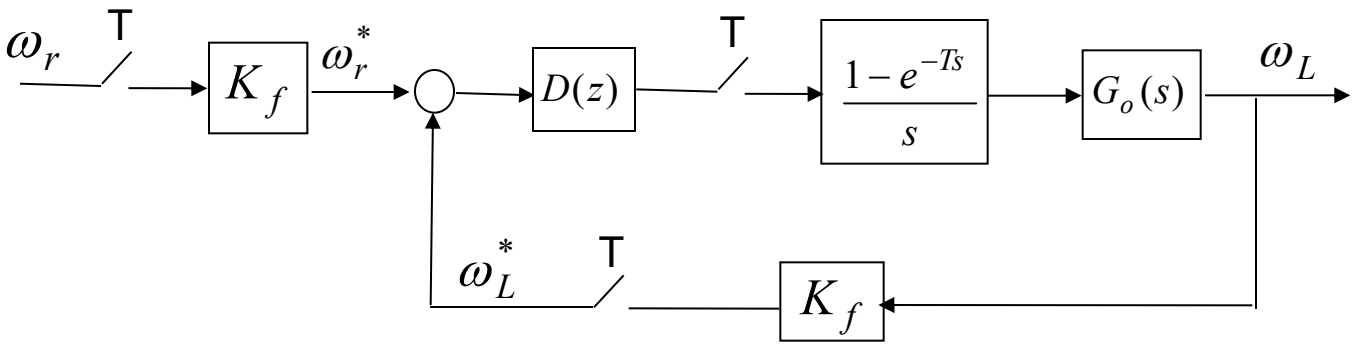
$$\Phi^*(z)=\frac{\Phi(z)-cz^{-1}}{1-cz^{-1}}$$ 不再是 z^{-1} 的有限次多项式

系统已不可能在有限个采样周期内准确到达稳态，而是渐近地趋于稳态。

系统对输入类型的敏感程度降低，通过选择合适的参数c，对不同类型的输入均有较好的响应。

6.4 惯性因子法

例6-5　计算机控制的直流电机调速系统



参数：

$V_c = 24\text{V}$

$K_m = 5$

$\tau_m = 0.05\text{s}$

$p = 100$ 脉冲/转

$T = 0.1\text{s}$

控制目标：在期望值按阶跃或线性变化时，电机带载运行的转速均能较快地跟踪。

$$G_o(s) = \frac{K_m V_c}{255(1+\tau_m s)} \qquad K_f = \frac{pT}{2\pi}$$

代入参数：　$K_f = 1.59155$，　$G(z) = Z\left[\frac{1-e^{-Ts}}{s} G_o(s)\right] = \frac{0.4069 z^{-1}}{1-0.1353 z^{-1}}$

6.4 惯性因子法

$$K_f = 1.59155$$

$$G(z) = \frac{0.4069z^{-1}}{1-0.1353z^{-1}}$$

(接例6-5) 闭环 *z* 传递函数 $\Phi(z) = \dfrac{\Omega_L(z)}{\Omega_r(z)} = \dfrac{K_f D(z)G(z)}{1+K_f D(z)G(z)}$

选定$\Phi(z)$后，求出 $D(z) = \dfrac{1}{K_f} \cdot \dfrac{\Phi(z)}{G(z)[1-\Phi(z)]}$

按速度输入设计的最少拍控制出发，将期望的闭环 *z* 传递函数 $\Phi(z) = 2z^{-1} - z^{-2}$

采用惯性因子法进行改进，取$c=0.5$

$$\Phi^*(z) = \frac{\Phi(z) - cz^{-1}}{1-cz^{-1}} = \frac{1.5z^{-1} - z^{-2}}{1-0.5z^{-1}}$$

数字控制器 $D(z) = \dfrac{1}{K_f} \cdot \dfrac{\Phi^*(z)}{G(z)[1-\Phi^*(z)]}$

$$= \frac{1.544(1.5-z^{-1})(1-0.1353z^{-1})}{(1-z^{-1})^2}$$

(接例6-5)

单位阶跃响应

$$\Omega_L(z)=\Phi^*(z)\cdot\Omega_r(z)=\frac{(1.5-z^{-1})z^{-1}}{(1-0.5z^{-1})(1-z^{-1})}$$

$$=1.5z^{-1}+1.25z^{-2}+1.125z^{-3}+1.0625z^{-4}+\cdots$$

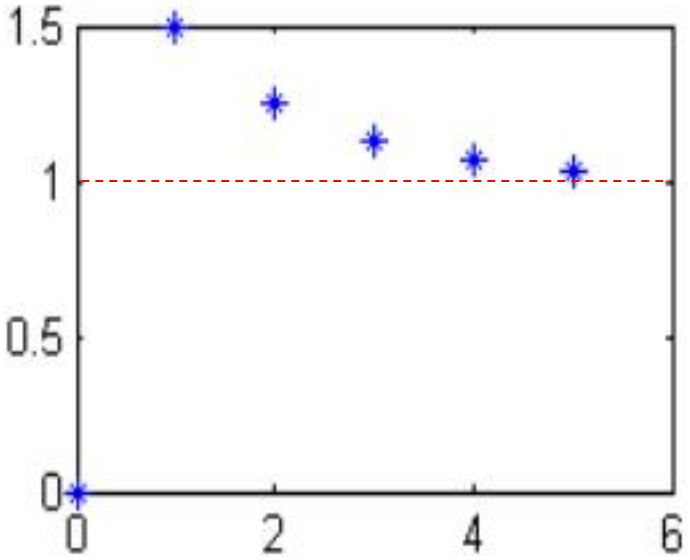
电机转速渐近地趋于期望值，最大超调量为**50**%，比最少拍设计的减少了一半。

单位速度响应

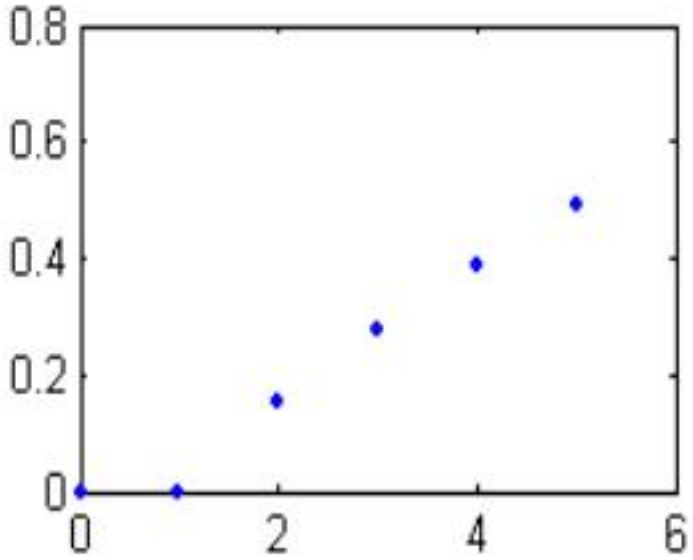
$$\Omega_L(z)=\frac{0.1z^{-2}(1.5-z^{-1})}{(1-0.5z^{-1})(1-z^{-1})^2}$$

$$=0.15z^{-1}+0.275z^{-3}+0.3875z^{-4}+0.49375z^{-5}+\cdots$$

电机转速很快地趋于期望值。



(a) 阶跃输入



(b) 速度输入

图6-12 用惯性因子法改善系统对不同类型输入的响应

惯性因子法改善了控制系统对不同输入的适应性。

6.5 非最少拍的有限拍控制

在最少拍设计的基础上，**把闭环z传递函数 Φ(z) 中的幂次适当提高一到二阶**，一般说来，这有利于降低系统对参数变化的灵敏度，并减小控制作用。

例6-3 中，取 $\Phi(z) = m_1 z^{-1} + m_2 z^{-2} + m_3 z^{-3}$ 提高一阶

$1 - \Phi(z) = (1 - z^{-1})^2 (1 + 0.5 z^{-1})$ **F(z)=1+0.5z^{-1}**

→ **m_1=1.5, m_2=0, m_3=−0.5** 由此 $D(z) = \dfrac{(1 - 0.5z^{-1})(3 - z^{-2})}{1 - 1.5z^{-2} + 0.5z^{-3}}$

$$C(z) = \frac{0.5z^{-2}(3 - z^{-2})}{(1 - z^{-1})^2} = 1.5z^{-2} + 3z^{-3} + 4z^{-4} + \cdots$$

系统在三拍后准确跟随单位速度变化

当 $G(z)=\dfrac{0.5z^{-1}}{1-0.5z^{-1}} \quad \rightarrow \quad G^*(z)=\dfrac{0.6z^{-1}}{1-0.4z^{-1}}$

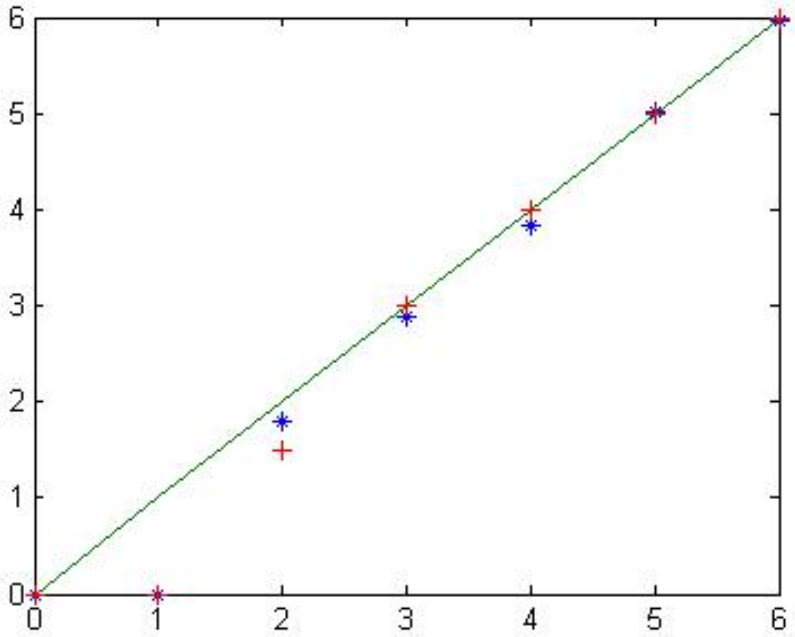
$$\Phi^*(z)=\frac{0.6z^{-1}(1-0.5z^{-1})(3-z^{-2})}{1-0.1z^{-1}-0.3z^{-2}-0.1z^{-3}+0.1z^{-4}}$$

$$C^*(z)=\frac{0.6z^{-2}(1-0.5z^{-1})(3-z^{-2})}{(1-0.1z^{-1}-0.3z^{-2}-0.1z^{-3}+0.1z^{-4})(1-z^{-1})^2}$$

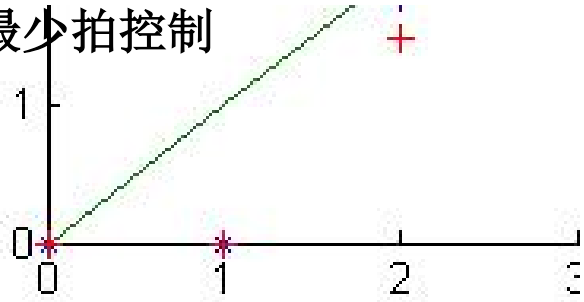
$$=1.8z^{-2}+2.88z^{-3}+3.828z^{-4}+5.0268z^{-5}+5.9591z^{-6}+\cdots$$

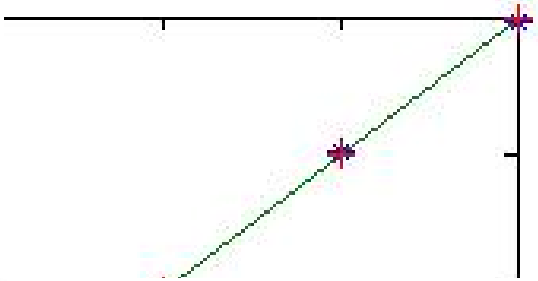
输出序列为{0，0，1.8，2.88，6.0268，6.9591，…，}，与最少拍控制相比，控制系统对参数变化的灵敏度显然降低了。

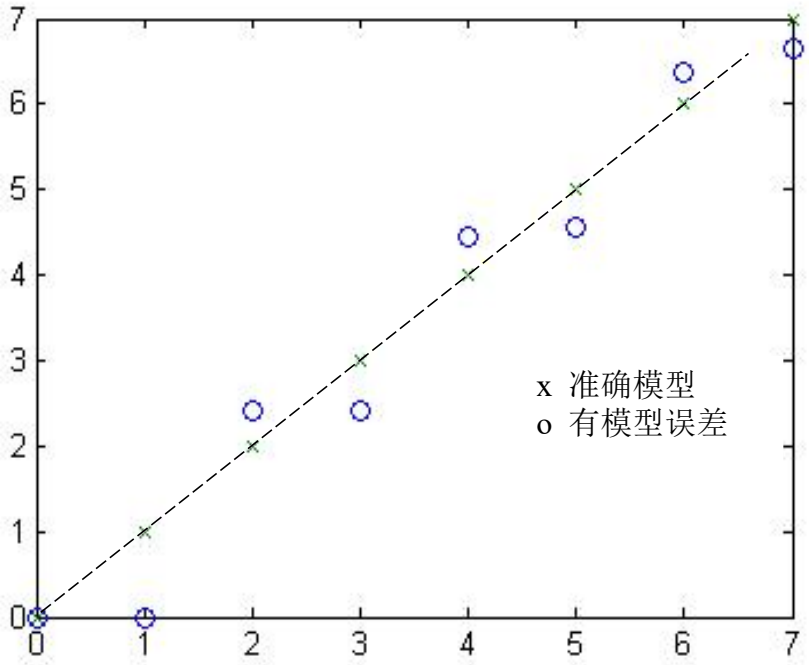
增加调整时间有助于降低系统对参数变化的灵敏度



非最少拍控制







最少拍控制

6.6 大林算法

被控对象模型的不精确性及其参数随时间的漂移，要求控制系统的输出值在最少拍内到达稳态的设计不但不能达到预期的效果，反而会产生大的超调或振荡。

除了采用前面两节中的修改算法外，大林还提出了一种新的算法：

在选择闭环**z**传递函数时，采用相当于连续一阶惯性环节的**Φ(z)**来代替最少拍多项式.

$$\Phi(z) = z^{-l}\,\frac{(1-\sigma)z^{-1}}{1-\sigma z^{-1}}$$

纯滞后 l 拍

$\sigma = \exp(-T/\tau)$ ，T为采样周期

数字控制器 $$D(z) = \frac{1}{G(z)}\cdot\frac{\Phi(z)}{1-\Phi(z)} = \frac{(1-\sigma)z^{-(l+1)}}{G(z)[1-\sigma z^{-1}-(1-\sigma)z^{-(l+1)}]}$$

6.6 大林算法

$$D(z)=\frac{1}{G(z)}\cdot\frac{\Phi(z)}{1-\Phi(z)}=\frac{(1-\sigma)z^{-(l+1)}}{G(z)[1-\sigma z^{-1}-(1-\sigma)z^{-(l+1)}]}$$

$\sigma(\tau)$ 作为整定参数，改变τ将得到不同的控制效果。 $\sigma=\exp(-T/\tau)$

例6-6 含有纯滞后为**1.46s**、时间常数为**3.34s**的连续一阶滞后对象

$$G_0(s)=\frac{e^{-1.46s}}{3.34s+1}$$

广义对象的**z** 传递函数为 **(T=1)**

$$G(z)=\frac{0.1493z^{-2}(1+0.733z^{-1})}{1-0.7413z^{-1}}$$

期望的闭环 **τ=2s**，纯滞后 ***l* =1**

$$\Phi(z)=z^{-1}\frac{(1-\sigma)z^{-1}}{1-\sigma z^{-1}}=\frac{0.3935z^{-2}}{1-0.6065z^{-1}}$$

则 $$D(z)=\frac{2.6356(1-0.7413z^{-1})}{(1+0.733z^{-1})(1-z^{-1})(1+0.3935z^{-1})}$$

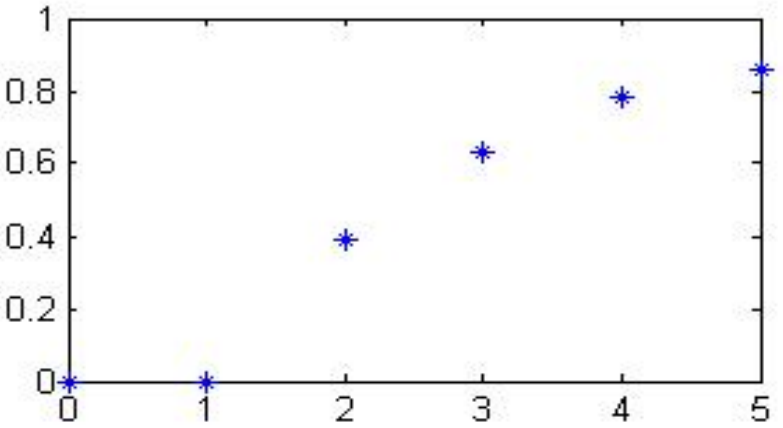
单位阶跃响应 $$C(z)=\Phi(z)R(z)=\frac{0.3935z^{-2}}{(1-0.6065z^{-1})(1-z^{-1})}$$

$$U(z)=\frac{C(z)}{G(z)}=\frac{2.6356(1-0.7413z^{-1})}{(1-0.6065z^{-1})(1-z^{-1})(1+0.733z^{-1})}$$

$$C(z) = 0.3935z^{-2} + 0.6322z^{-3} + 0.7769z^{-4} + 0.8647z^{-5} + \cdots$$

$$U(z) = 2.6356 + 0.3484z^{-1} + 1.8096z^{-2} + 0.6078z^{-3} + 1.4093z^{-4} + \cdots$$

→ 系统输出在采样点上的值可按可按期望指数形式变化



→ 控制量有大幅度的摆动

达林把种这控制量以二分之一的采样频率振荡的现象称为振铃(Ringing)。

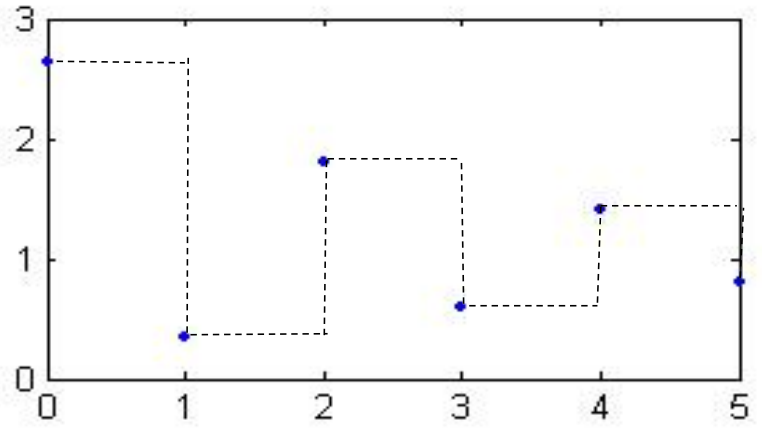


图6-11 带有振铃现象的控制

振铃现象

产生振铃的原因：控制量$U(z)$有在单位圆内接近$z=-1$的极点。

极点离$z=-1$越近，振铃幅度就会越大。

单位圆内右半平面上的零点会加剧振铃现象，

而单位圆内右半平面上的极点则消弱振铃现象。

振铃并不是大林算法中所特有的现象，它与前面所述的最少拍控制中的纹波现象实质上是一致的。

振铃现象会引起在采样点之间系统输出纹波，并使执行机构磨损。在系统设计中，必须将它消除。

振铃现象

从控制量的 z 变换

$$U(z)=\frac{D(z)}{1+D(z)G(z)}R(z)=\frac{(1-\sigma)z^{-(l+1)}}{G(z)[1-\sigma z^{-1}-(1-\sigma)z^{-(l+1)}]}R(z)$$

可见，G(z)的全部零点作为其极点。所以，如果有单位圆内接近于 $z=-1$ 的零点，就会引起振铃。

振铃的消除：大林提出了一种简单的消除振铃办法，即只要在控制器对应的极点因子中令 $z=1$，就可以消除振铃现象。

① 由于在大林算法中数字控制器的结构与最少拍算法不同，所以不能用前面介绍的方法消除引起振铃的控制器极点。

② 根据终值定理，系统的稳态输出可保持不变。

例6-6 $$G(z)=\frac{0.1493z^{-2}(1+0.733z^{-1})}{1-0.7413z^{-1}}$$

$$D(z)=\frac{2.6356(1-0.7413z^{-1})}{(1+0.733z^{-1})(1-z^{-1})(1+0.3935z^{-1})}$$

例6-6中，可将控制器极点多项式中 $1+0.733z^{-1}$ 项改为**1.733**，由此得到数字控制器

$$D(z)=\frac{1.5208(1-0.743z^{-1})}{(1-z^{-1})(1+0.3935z^{-1})}$$

闭环z传递函数 $$\Phi(z)=\frac{0.2271z^{-2}(1+0.733z^{-1})}{1-0.6065z^{-1}-0.1664z^{-2}+0.1664z^{-3}}$$

单位阶跃响应 $$C(z)=\Phi(z)R(z)=\frac{0.2271z^{-2}(1+0.733z^{-1})}{(1-z^{-1})(1-0.6065z^{-1}-0.1664z^{-2}+0.1664z^{-3})}$$

$$=0.2271z^{-2}+0.5312z^{-3}+0.7534z^{-4}+0.9009z^{-5}+\cdots$$

控制量 $$U(z)=\frac{C(z)}{G(z)}=\frac{1.521(1-0.7413z^{-1})}{(1-z^{-1})(1-0.6065z^{-1}-0.1664z^{-2}+0.1664z^{-3})}$$

$$=1.521+1.3161z^{-1}+1.445z^{-2}+1.2351z^{-3}+1.1634z^{-4}+1.063z^{-5}+\cdots$$

振铃现象及输出的纹波已基本消除

由于修改了控制器结构，闭环传递函数也发生了变化，一般应检验其在改变后是否稳定。

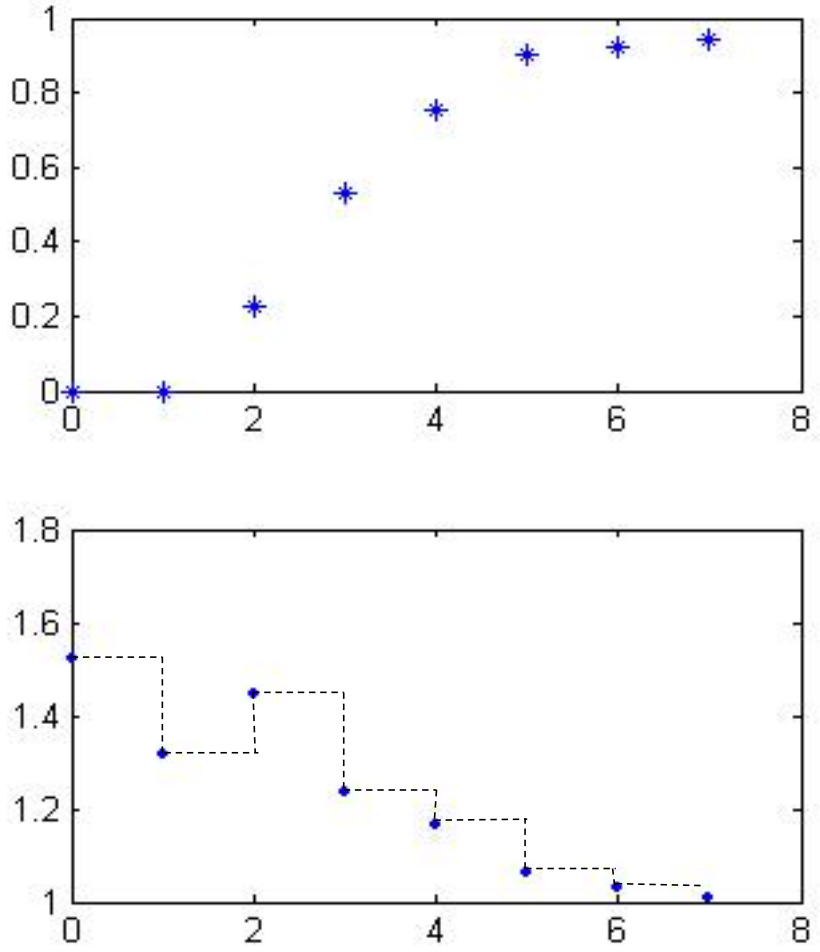


图6-12 消除了振铃现象的控制

两个常见传递环节的大林控制

一、 一阶惯性加纯滞后的对象 $G_o(s)=Ke^{-\lambda s}\dfrac{a}{s+a}$

选择采样周期使纯滞后恰好为的整数倍 $\lambda = lT$

$$G(z)=Z\left[\frac{1-e^{-Ts}}{s}\cdot G_o(s)\right]$$

$$=(1-z^{-1})\cdot z^{-l}\cdot Z\left[\frac{Ka}{s(s+a)}\right]=\frac{K(1-\sigma_a)z^{-(l+1)}}{1-\sigma_a z^{-1}}$$

$\sigma_a = \exp(-aT)$

G(z)没有在负实轴或第Ⅱ、Ⅲ象限的零点，故大林算法不会引起振铃现象。

若纯滞后不是T的整数倍，那么在对象经修改z变换得到的广义z传递函数G(z)中就有可能会产生引起振铃的零点。

两个常见传递环节的大林控制

二、二阶惯性(双极点)加纯滞后的对象 $G_o(s)=e^{-\lambda s}\dfrac{Ka}{s+a}\cdot\dfrac{b}{s+b}\qquad(a\neq b)$

即使选定采样周期T使$\tau=lT$，也会产生在负实轴的零点。

因为 $G(z)=(1-z^{-1})\cdot z^{-l}\cdot Z\left[\dfrac{Kab}{s(s+a)(s+b)}\right]=Kf_1z^{-(l+1)}\cdot\dfrac{1+\dfrac{f_2}{f_1}z^{-1}}{(1-\sigma_a z^{-1})(1-\sigma_b z^{-1})}$

其中 $\sigma_a=\exp(-aT)$，$\sigma_b=\exp(-bT)$，$f_1=1-\dfrac{a\sigma_b-b\sigma_a}{a-b}$，$f_2=\sigma_a\sigma_b-\dfrac{a\sigma_a-b\sigma_b}{a-b}$

可以证明 $f_1>0$，$f_2>0$，$1>\dfrac{f_2}{f_1}>0$

→ 总有一个在单位圆内的负实轴上的零点，因此用大林算法必然会引起振铃现象.

$T\to 0\quad f_2/f_1\to 1$ $U(z)$有一个十分接近$z=-1$的极点，振荡幅度是很大的。

大林算法

例6-7 设被控对象 $G_0(s)=\dfrac{10}{s(s+1)}e^{-2.5s}$ 采样周期 $T=0.5s$，期望的闭环传递函数是一阶惯性环节，其时间常数 $T_\tau=0.5s$，试按大林算法设计其数字控制器**D(z)**。

① 广义对象脉冲传递函数

$$G(z)=Z\left[\frac{1-e^{-Ts}}{s}\frac{10}{s(s+1)}e^{-2.5s}\right]$$

$$=10(1-z^{-1})z^{-5}Z\left[\frac{1}{s^2(s+1)}\right]$$

$$=10z^{-6}\frac{(T+e^{-T}-1)+(1-Te^{-T}-e^{-T})z^{-1}}{1-(1+e^{-T})z^{-1}+e^{-T}z^{-2}}$$

T=0.5s $$G(z)=\frac{1.06z^{-6}(1+0.858z^{-1})}{(1-z^{-1})(1-0.606z^{-1})}$$

② 闭环脉冲传递函数

$$\Phi(z)=Z\left[\frac{1-e^{-Ts}}{s}\frac{e^{-2.5s}}{T_\tau s+1}\right]$$

$$=\frac{(1-e^{-T/T_\tau})z^{-N-1}}{1-e^{-T/T_\tau}z^{-1}}$$

参数代入 $$\Phi(z)=\frac{0.632z^{-6}}{1-0.368z^{-1}}$$

$$1-\Phi(z)=\frac{1-0.368z^{-1}-0.632z^{-6}}{1-0.368z^{-1}}$$

例6-7

③ 判别是否会出现振铃现象

$$\frac{\Phi(z)}{G(z)} = K_u(z)$$

$$K_u(z) = \frac{\Phi(z)}{G(z)} = \frac{0.596(1-z^{-1})(1-0.606z^{-1})}{(1-0.368z^{-1})(1+0.858z^{-1})}$$

$$\begin{aligned} U(z) &= K_u(z)R(z) \\ &= K_u(z)\frac{1}{1-z^{-1}} \\ &= 0.596 - 0.65z^{-1} + 0.512z^{-2} - 0.4z^{-3} + 0.186z^{-4} - \cdots \end{aligned}$$

输出正负上下摆动，有振铃现象。因为 $K_u(z)$ 中有 $z=-0.858$ 这个靠近 $z=-1$ 的极点。

例6-7

4) 求数字控制器

$$D(z)=\frac{1}{G(z)}\frac{\Phi(z)}{1-\Phi(z)}=\frac{(1-z^{-1})(1-0.606z^{-1})0.632z^{-6}}{1.06(1+0.858z^{-1})(1-0.368z^{-1}-0.632z^{-6})}$$

令 $(1+0.858z^{-1})$ 中的 $z=1$

$$D(z)=\frac{0.32z^{-6}-0.515z^{-7}+0.194z^{-8}}{1-0.368z^{-1}-0.632z^{-6}}$$

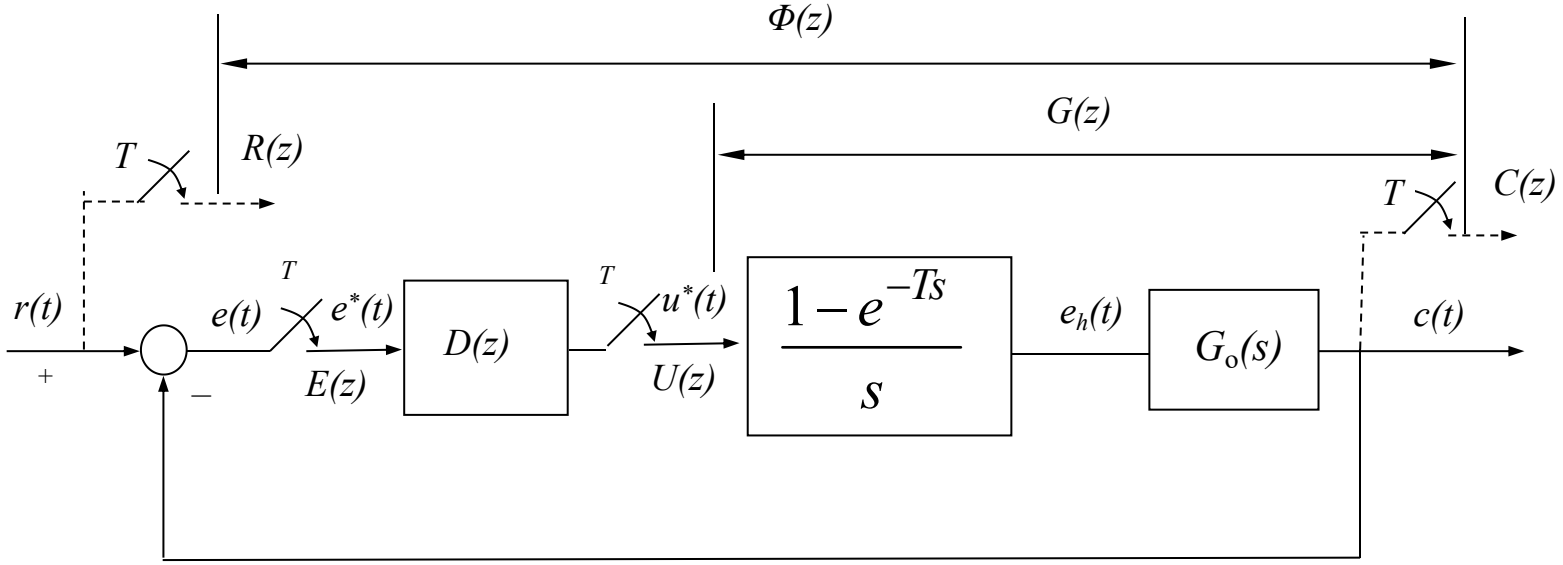
验算 $$K_u(z)=\frac{0.32(1-z^{-1})(1-0.606z^{-1})}{1-0.368z^{-1}}$$

$$U(z)=K_u(z)R(z)=\frac{0.32-0.194z^{-1}}{1-0.768z^{-1}}$$

$$=0.32-0.079z^{-1}-0.029z^{-2}-0.01z^{-3}-0.0039z^{-4}-\cdots$$

控制量的输出按一个方向逐步衰减，消除了振铃现象

课堂练习（2）



广义被控对象 $G(z)=\dfrac{1.06z^{-3}(1+0.858z^{-1})}{(1-z^{-1})(1-0.606z^{-1})}$ ，采样周期T=0.5秒，纯滞后1秒

1. 速度输入时最少拍无纹波稳态无差，设计控制器*D*(*z*)；
2. 期望的闭环传递函数是一阶惯性环节，其时间常数*τ*=0.5秒，设计大林控制器*D*(*z*)，如有振铃现象，请你消除振铃。

第6章结束

谢谢！